

응원봉 통신 관련 기존 특허 조사 및 중복 분석

작성일: 2026-02-26 작성자: UTTEC / Claude Code 문서 버전: 1.0

1. 조사 개요

AI FanStick 프로젝트의 특허 출원을 위해, 기존 응원봉 통신 관련 특허를 조사하고 당사 기술과의 중복 여부를 분석하였습니다.

조사 범위

- 한국 특허 (KIPRIS)
- 미국 특허 (USPTO, Google Patents)
- 유럽 특허

조사 키워드

- 응원봉, 라이트스틱, 콘서트 조명
- 무선 LED 제어, BLE 통신
- AI 음성 비서, 웨어러블

2. 주요 기존 특허 현황

2.1 한국 특허

KR101730301B1 - 응원도구를 이용한 공연연출 제어시스템

항목	내용
출원인	(주)에스엠모바일커뮤니케이션즈
출원일	2016-09-30
등록일	2017-04-25
만료일	2036-09-30

핵심 기술:

- 야광봉과 무선으로 통신하는 컨트롤러
- ZigBee 및 BLE 통신 지원
- 스마트폰 앱을 통한 좌석 정보 등록
- 바코드 스캔으로 자동 좌석 인식
- 실시간 공연정보(가사, 큐, 비트패턴) 전송

청구항 요약:

- 등록 서버가 스마트폰으로부터 좌석정보를 수신하여 저장

2. 컨트롤러가 위치별 공연연출 제어 수행

KR101822968B1 - 응원봉을 구비한 공연 연출 시스템

항목	내용
출원인	주식회사 트래딧
출원일	2017-01-25
등록일	2018-01-29
만료일	2037-01-25

핵심 기술:

- 중앙 제어부와 모바일 기기를 통한 응원봉 제어
- LED 발광 + 레이저 빔 생성
- 안개 분사 시스템과 레이저 굴절 효과
- 소음 감지를 통한 자동 시각 반응

청구항 요약:

1. 복수의 응원구역에 배치되는 응원봉 개별 제어
2. 안개 + 레이저 굴절을 이용한 시각 효과

2.2 미국 특허

US9686843B2 - Lighting Device

항목	내용
출원인	Signify Holding BV (구 Philips Lighting)
등록일	2017-06-20

핵심 기술:

- 복수의 웨어러블/휴대용 조명 장치의 동기화
- 위치 기반 픽셀 선택 (GPS, 카메라, 인접 기기 통신)
- 전체 패턴을 로컬 메모리에 저장하고 타이밍 신호로 재생
- 주변 기기 수에 따른 밝기 자동 조절

청구항 요약:

1. 사전 저장된 패턴을 위치+타이밍 기반으로 재생
2. 실시간 스트리밍 없이 동기화된 조명 효과 구현

US20160165690A1 - Customized Audio Display System

항목	내용
출원인	PixMob/Eski Inc.
상태	공개 (등록 미확인)

핵심 기술:

- 적외선(IR) 또는 BLE를 이용한 RGB LED 제어
- 팔찌, 공, 기타 웨어러블 객체에 LED 내장
- 관객 자체를 픽셀로 활용한 대규모 디스플레이

US11675996B2 - Artificial Intelligence Assisted Wearable

항목	내용
출원인	(개인 발명자)
등록일	2023

핵심 기술:

- AI 엔진 탑재 웨어러블 백팩
- 음성 명령 해석 및 작업 실행
- LED 디스플레이, 햅틱 피드백, 스피커 출력
- 콘서트 등 장소에서 "이 노래 뭐야?" 질문 처리

2.3 기타 업체 동향**PixMob (Eski Inc.)**

- 캐나다 몬트리올 기반 (2010년 설립)
- 적외선/BLE 기반 LED 팔찌 기술 보유
- Taylor Swift, Coldplay 등 대형 공연에서 사용
- Illumafinity LLC로부터 특허 침해 소송 진행 중

팬라이트 (FanLight)

- 한국 서울 강남구 (2012년 설립)
- 무선 LED 제어 시스템 특허 보유 (2015년 출원, 2018년 등록)
- JYP 등 국내 기획사 응원봉 제조

비트로 (VITRO)

- SM엔터테인먼트 아티스트 응원봉 제조
- "복수의 무선 라이팅 디바이스들의 제어 방법 및 장치" 특허 (2019년 출원, 2020년 등록)

HYBE

- 2020년부터 응원봉 자체 기술 개발
- 디자인~기술 개발~운영까지 내재화

3. AI FanStick 기술과 기존 특허 비교 분석

3.1 비교 매트릭스

기술 요소	AI FanStick	KR101730301	KR101822968	US9686843	US11675996
BLE 양방향 통신	O	O	O	O	O
음성 인식	O	X	X	X	O
AI 응답 생성	O	X	X	X	O
동적 시스템 프롬프트	O	X	X	X	X
콘서트 정보 실시간 주입	O	X	X	X	X
LED 색상 응답 파싱	O	X	X	X	X
곡 상태 기반 자동 동기화	O	O	O	O	X
TTS 음성 출력	O	X	X	X	O
중앙 서버 제어	O	O	O	O	X
스마트폰 앱 연동	O	O	O	O	O

3.2 차별화 분석

기존 특허에 없는 AI FanStick 고유 기술

AI FanStick 핵심 차별점

1. 동적 시스템 프롬프트 기반 AI 응답 생성

- 현재 곡 인덱스, 셋리스트, 멤버정보를 실시간 프롬프트화

- 매 API 호출 시 콘텍스트 동적 주입

- 기존 특허: 단순 정보 전달 (가사, 큐 전송)

- AI FanStick: AI가 실시간 상황 이해 후 답변 생성

2. AI 응답 내 LED 색상 정보 파싱

- AI 응답에서 [LED:R,G,B] 형식 추출

- 자연어 답변 + 기기 제어 명령 통합

- 기존 특허: 중앙 서버에서 직접 제어 신호 전송

- AI FanStick: AI가 문맥에 맞는 색상 결정	
3. 음성-AI-LED 통합 파이프라인	
- STT → AI 서버 → 응답 파싱 → TTS + BLE 동시 출력	
- 3초 이내 전체 처리	
- 기존 특허: 음성 인식 또는 LED 제어 개별 처리	
- AI FanStick: 전체 파이프라인 통합	
4. 콘서트 특화 AI 비서	
- "다음 곡 뭐야?", "응원법 알려줘" 등 도메인 특화	
- 팬덤 용어, 멤버 정보, 팬챗 학습	
- 기존 특허 (US11675996): 일반 AI 비서 (콘서트 비특화)	
- AI FanStick: K-POP 콘서트 전문 AI 비서	

4. 중복 위험 분석

4.1 위험도 평가

AI FanStick 특허 항목	기존 특허 중복 위험	위험도	비고
항목 1: AI 시스템 프롬프트 방식	없음	낮음	기존 특허에 AI 프롬프트 동적 생성 없음
항목 2: BLE 명령 프로토콜	KR101730301 (부분)	중간	BLE 통신 자체는 유사하나, 명령 구조 차별화 필요
항목 3: 음성-AI-LED 파이프라인	US11675996 (부분)	중간	콘서트 특화 + LED 색상 파싱으로 차별화
항목 4: 상태 기반 자동 동기화	KR101822968, US9686843	높음	기존 특허와 기능적 유사성 높음
항목 5: LED 패턴 애니메이션	다수	높음	LED 패턴 제어는 일반적 기술

4.2 회피 설계 권장사항

중간 위험 항목 대응

항목 2 (BLE 명령 프로토콜)

- 기존 특허: 일방향 제어 신호 중심
- 회피 방안: AI 응답 기반 양방향 통신 강조, 프로토콜 확장 (A: AI 응답 명령 추가 등)

항목 3 (음성-AI-LED 파이프라인)

- 기존 특허 (US11675996): 일반 웨어러블 AI 비서
- 회피 방안: 콘서트 전용 시스템 프롬프트, 셋리스트 연동, 팬챗 정보 포함 등 도메인 특화 강조

높은 위험 항목 대응

항목 4 (상태 기반 자동 동기화)

- 출원 보류 또는 청구항 범위 축소 권장
- AI 응답에 기반한 동기화로 재정의 (중앙 서버 직접 제어가 아닌 AI 결정 기반)

항목 5 (LED 패턴 애니메이션)

- 단독 특허보다 다른 항목의 종속항으로 편입 권장
- AI가 패턴을 선택/권장하는 방식으로 청구항 수정

5. 결론 및 권장사항

5.1 특허 출원 권장 우선순위 (재조정)

순위	특허 항목	중복 위험	권장
1	항목 1: AI 시스템 프롬프트 방식	낮음	적극 출원 권장
2	항목 3: 음성-AI-LED 파이프라인	중간	도메인 특화 강조 후 출원
3	항목 2: BLE 명령 프로토콜	중간	AI 응답 연동 특징 강조
4	항목 4: 상태 기반 자동 동기화	높음	청구항 재설계 필요
-	항목 5: LED 패턴 애니메이션	높음	단독 출원 비권장

5.2 청구항 수정 권장안

항목 1 청구항 강화 (핵심 차별점 강조)

기존:

"로컬 데이터를 기반으로 시스템 프롬프트를 동적으로 생성하는 단계"

수정:

"콘서트의 현재 곡 인덱스, 셋리스트, 아티스트 멤버 정보, 팬 챗, 및 응원색 RGB 값을 포함하는 로컬 데이터를 기반으로, 상기 현재 곡에 특화된 문맥 정보를 반영한 시스템 프롬프트를 매 사용자 질문 시마다 동적으로 재생성하는 단계"

항목 3 청구항 강화 (US11675996과 차별화)

기존:

"AI 응답에서 텍스트 부분과 LED 제어 명령을 분리 파싱하는 단계"

수정:

"AI 응답에서 자연어 텍스트 부분과 [LED:R,G,B] 형식의 LED 색상 제어 명령을 정규식 기반으로 분리 파싱하고, 상기 LED 색상이 현재 곡의 공식 응원색과 상이한 경우 이를 검증하는 단계"

5.3 선행 기술 조사 보완 필요

- **KIPRIS 직접 검색:** "팬라이트", "비트로" 출원 특허 상세 확인
- **PCT 국제 출원:** 해외 진출 시 PCT 경로 검토
- **특허 전문가 검토:** 청구항 범위 최적화를 위한 변리사 상담 권장

6. 참고 자료

웹 검색 출처

- [KIPRIS 특허정보 검색서비스](#)
- [Google Patents - KR101822968B1](#)
- [Google Patents - KR101730301B1](#)
- [Google Patents - US9686843B2](#)
- [Google Patents - US11675996B2](#)
- [PixMob Wikipedia](#)
- [FanLight 공식 사이트](#)

뉴스 기사

- 특허법원 "콘서트장 응원봉 조명, 통신방식 특허로 해석해야"
- [K-팝 넘어 올림픽, 게임까지...'슈퍼 IP'된 응원봉](#)
- [PixMob Hit With Patent Suit Over LED Wristbands](#)

작성일: 2026-02-26 작성: Claude Code / UTTEC